

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : YOLO11 기반 공항 활주로
실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스

2025. 08. 13.

1. 요구사항 정의서

- ① CareEyes에 회원으로 가입하려면 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 소속, 전화번호, 회사명, 부서명, 역할을 입력해야 한다.
- ② 회원은 아이디로 식별하며, 아이디, 이메일, 전화번호는 각각 고유해야 한다.
- ③ 회원은 알림 수신 여부를 선택할 수 있으며, 기본값은 1(수신)이다.
- ④ 회원이 카카오와 계정을 연동하면 해당 사용자의 KAKAO_ID가 자동으로 저장되며, 이후 로그인 시 이를 기준으로 사용자를 식별해 로그인 처리한다.
- ⑤ 작업자는 선택한 기간 동안 알림을 일시정지할 수 있다.
- ⑥ 시스템은 CCTV 영상에서 이상 객체를 실시간 탐지하고 이벤트로 저장하며, 이벤트는 발생 일시, 발생 CCTV, 이미지 경로를 포함한다.
- ⑦ 하나의 이벤트에는 여러 종류의 객체가 탐지될 수 있고, 객체 유형과 개수 정보를 유지해야 한다.
- ⑧ 이상 객체가 감지되면, 알림 수신 동의 상태인 작업자에게 SMS 문자 메시지를 전송한다.
- ⑨ 문자 메시지에는 탐지 시간, 위치, 객체 유형 및 개수 정보가 포함된다.
- ⑩ 이상 객체는 객체 ID를 기준으로 식별되며, 이벤트 ID를 통해 이벤트와 연결된다.
- ⑪ CCTV는 고유 ID를 가지며, 설치 위치, 작동 여부 정보를 유지해야 한다.
- ⑫ 관리자는 시스템 내에서 알림 이력을 조회하고 필터링할 수 있다.
- ⑬ 이벤트 처리 여부, CCTV 활성화 여부, 알림 수신 여부는 0(미활성), 1(활성)로 표현된다.

2. 객체 정의서

객체 명	속성 명
MEMBERS	MEMBER_ID, MEMBER_PW, MEMBER_NAME, EMAIL, PHONE, MEMBER_ROLE, COMPANY, DEPARTMENT, KAKAO_ID, ALERT_STATE, PAUSE_EXPIRE_TIME
DETECT_EVENT	EVENT_ID, EVENT_DATE, EVENT_TIME, CCTV_ID, IMG_PATH, MANAGE
DETECT_ITEM	ITEM_ID, EVENT_ID, ITEM_TYPE, ITEM_COUNT
CCTV	CCTV_ID, LOCATION, ACTIVATE

3. E-R Diagram

